Bot95 — H833 à H835 : comportement de la liquidité, retraits, autres actifs — rapport du 12.10.2026

Cadre

• Étude hors ligne uniquement. Aucun ordre réel.

• Aucun bot ni fantôme modifié ; H816, H821 et R4 sont inchangés. La période réservée n'a pas été lue.

• Protocole et code enregistrés sur GitHub avant le calcul du test (commit 1d45ee9).

Données

• Laboratoire de Dublin : 255 cycles, du 11.10 à 08:50 au 12.10 à 06:00 UTC, soit 21 h.

• BTC, ETH et SOL Binance à la seconde sur 30 jours.

Découpage

• Dublin : apprentissage sur la première moitié des cycles, test sur la seconde (123 cycles).

• Binance 30 jours : test du 02.10 au 11.10.

• Le règlement officiel est utilisé pour tous les résultats. Le substitut Binance ne diffère de l'officiel que sur 1 cycle de test sur 123.

1. Couverture et qualité des données L2

Donnée	Secondes couvertes
Prix Binance, Bybit, OKX, Coinbase, Chainlink	97 %
Carnets Binance et Bybit (meilleurs prix, cumuls à 5/10/20/50 $, ajouts et retraits)	83 %
Photos du carnet Binance sur 10 niveaux (murs)	82 %

Qualité

• Trous signalés par l'enregistreur : 311 silences sur le carnet Binance, 25 sur Bybit.

• La profondeur au-delà de 50 $ ou de 10 niveaux n'est pas enregistrée.

Non disponibles à la seconde (déclarés, pas estimés) : Nasdaq, or, devises, CME. Deribit est enregistré à Dublin depuis aujourd'hui, ce qui servira plus tard.

2. H833 — Absorption

Définition. Un flux agressif fort (z ≥ 2) qui fait peu bouger le prix, pendant que la profondeur d'en face se reconstitue, que le microprix pointe à l'opposé et que plusieurs niveaux sont consommés. L'hypothèse prévoit un retournement.

Variation du BTC après l'événement, en $, signée dans le sens prévu : un chiffre positif veut dire que la prévision était juste. Test, IC 90 % par cycles.

Type	Flux	Événements	1 s	5 s	10 s	30 s	60 s
Absorption (retournement prévu)	achats	25	−2,3 [−4,4 ; −0,6]	−3,9 [−7,0 ; −1,3]	−6,1 [−10,5 ; −2,1]	−3,7	−7,0
Absorption (retournement prévu)	ventes	21	−2,7 [−6,0 ; −0,1]	−3,9	−3,7	−4,2	−11,9
Flux suivi par le prix (continuation prévue)	achats	117	+1,4	+4,4	+5,3	+7,5 [+4,2 ; +10,7]	+3,6
Flux suivi par le prix (continuation prévue)	ventes	123	+2,6	+6,3	+7,5	+10,0 [+5,9 ; +14,0]	+5,6

Lecture

• L'hypothèse de l'absorption est contredite. Après une absorption, le prix ne se retourne pas : il continue dans le sens du flux, sur 1 à 10 s, avec un IC hors de zéro. Les événements sont rares (46 sur le test).

• Le flux agressif suivi par le prix annonce une continuation de 5 à 10 $ sur 10 à 30 s. C'est démontré sur l'apprentissage comme sur le test.

Effet sur le règlement officiel (écart entre le résultat et la probabilité du modèle de règlement au même instant, signé dans le sens prévu)

• Flux suivi : +0,096 [+0,046 ; +0,148] sur 147 événements. Le règlement suit plus souvent la direction du flux que ne le prévoit le modèle seul.

• Absorption : +0,056 [−0,094 ; +0,208], non démontré.

3. H834 — Retraits de liquidité : annoncent-ils le mouvement ?

Variables utilisées :

• OFI (flux d'ordres au meilleur prix) ;

• retraits d'offres non expliqués par les transactions ;

• variation de profondeur ;

• déséquilibres ;

• écart entre le microprix et le milieu ;

• écart achat-vente ;

• taille et âge des murs.

On compare deux prévisions sur 20 935 instants : la première avec seulement les mouvements passés du prix et la volatilité, la seconde avec en plus les variables de liquidité. L'AUC mesure la qualité du classement : 0,5 = hasard.

Cible	AUC prix passé seul	AUC + liquidité	Gain (IC 90 % par cycles)
Hausse à 10 s	0,617	0,702	+0,085 [+0,075 ; +0,094]
Hausse à 30 s	0,601	0,665	+0,064 [+0,051 ; +0,077]
Grand mouvement vers le haut à 30 s	0,571	0,655	+0,083 [+0,059 ; +0,106]
Grand mouvement vers le bas à 30 s	0,624	0,667	+0,043 [+0,024 ; +0,060]

Démontré : le carnet annonce la direction des 10 à 30 secondes suivantes, nettement mieux que le prix seul. C'est le premier signal de ce type qui tient sur le test.

4. H835 — Autres actifs et autres places

(a) ETH et SOL contre BTC, 30 jours à la seconde.

• La corrélation simultanée est forte : 0,68 à 0,84.

• Il existe aussi une petite avance : un mouvement passé d'ETH ou de SOL sur 1 à 5 s annonce celui de BTC. Le R^2 hors échantillon passe d'environ 1,5 % à 2,2 %, soit un gain de 0,4 à 0,7 point.

• Cette avance est réelle, sur 10 jours de test, mais petite. Elle disparaît presque à 30 s.

(b) Places BTC à Dublin, toutes les 50 ms. Corrélation entre le mouvement passé d'une place et le mouvement suivant de Binance spot :

Place	100 ms	250 ms	500 ms	1 s
Perp Bybit	+0,40	+0,38	+0,33	+0,29
OKX swap	+0,38	+0,35	+0,29	+0,25

Place	100 ms	250 ms	500 ms	1 s
Coinbase	+0,07	+0,07	+0,09	+0,13
Chainlink	+0,05	+0,07	+0,08	+0,09

Les perpétuels (Bybit, OKX) mènent nettement Binance spot, sur 100 ms à 1 s. Coinbase et Chainlink suivent.

5. Modèles A / B / C / D — prévoir le règlement officiel (test : 738 décisions, 123 cycles)

Modèle	Brier	Log loss	Précision	Apport marginal (IC corrigé)
A règlement seul	0,1144	0,3594	85,1 %	—
B + flux BTC	0,1140	0,3586	84,8 %	+0,0004 [−0,0046 ; +0,0051]
C + liquidité L2	0,1111	0,3624	85,1 %	+0,0029 [−0,0046 ; +0,0097]
D + autres places	0,1108	0,3621	85,1 %	+0,0003 [−0,0004 ; +0,0009]

Situations proches de 50 % (115 décisions)

Modèle	Brier	Précision
A	0,2411	58 %
B	0,2377	60 %
C	0,2455	59 %
D	0,2455	61 %

Marge faible (146 décisions)

Modèle	Brier	Précision
A	0,2400	60 %
D	0,2389	62 %

Lecture. Sur la probabilité de règlement, aucun apport n'est démontré. La liquidité annonce bien les 10 à 30 secondes suivantes, mais un cycle se décide sur une moyenne de 60 s, à 30 à 240 s de distance. Le signal court s'y dilue.

6. P&L exécutable (test)

Règle : achat de 20 $ si le modèle donne un avantage ≥ 0,05 après frais sur le prix vendeur, au plus une fois par cycle. Exécution 164 ms plus tard sur le carnet Polymarket enregistré, conservation jusqu'au règlement officiel.

Modèle	Cycles avec achat	P&L	Écart avec A	IC 90 % par cycles (non corrigé)
A règlement seul	104	−471 $	—	—
B + flux BTC	102	−169 $	+302 $	[−136 ; +765]
C + liquidité L2	106	+560 $	+1 031 $	[+81 ; +2 355]
D + autres places	104	+732 $	+1 203 $	[+162 ; +2 544]

Les modèles C et D font mieux que A en P&L, avec un IC non corrigé au-dessus de zéro. Ce n'est pas une preuve, pour trois raisons :

- 123 cycles d'une seule journée ;
- 3 comparaisons ;

• l'amélioration en Brier n'est pas démontrée.

Le critère pré-enregistré exige les deux.

7. Décision par module

Module	Décision
H833 Absorption → retournement	Rejeté. C'est l'inverse : le prix continue dans le sens du flux.
H833 Flux agressif suivi par le prix	Conservé comme signal de court terme : continuation démontrée sur 10 à 30 s, effet sur le règlement +0,10 [+0,05 ; +0,15].
H834 Retraits et liquidité L2	Conservé comme signal de court terme : +0,04 à +0,09 d'AUC à 10–30 s, démontré. Pas d'apport démontré sur le règlement.
H835 ETH / SOL	Petite avance réelle sur 1 à 5 s (R^2 +0,5 point). À garder en réserve, sans effet démontré sur le règlement.
H835 Perpétuels Bybit / OKX	Mènent le spot de 100 ms à 1 s : utile pour l'exécution.
H835 Nasdaq, or, devises, CME	Non testés : pas de données à la seconde.
Modèles B, C, D pour le règlement	Non conservés selon le critère pré-enregistré (Brier non démontré). P&L de C et D prometteur mais non démontré.

Suite proposée (tu décides)

• Les signaux de court terme (flux, carnet, perpétuels) servent surtout au moment d'exécution et à la gestion dynamique : c'est exactement le moteur DPE H841–H860, que je traite maintenant.

• Les modèles C et D pourraient être pré-enregistrés tels quels et jugés sur des cycles nouveaux, sans déploiement.

Fichiers :

• https://github.com/pitch6767/wallet-autopsy/blob/main/etude/bot5min/resultat_liquidite_h833.md

• https://github.com/pitch6767/wallet-autopsy/blob/main/etude/bot5min/liquidite_h833.py